

林梓晴化学作业诊断

诊断日期：2026 年 10 月 3 日。

本报告核对指定目录的全部 8 张图片，覆盖教材第 17 课时第 22 至 25 页、第三单元《物质构成的奥秘》测试卷、新中考适应性第三单元测评卷，共 36 道主编号题及其可见子问。逐项区分黑笔作答、红笔订正和标准答案，并给出错题分析、复习建议与知识讲解。

主要结论：多数基础概念、选择题和微粒图作答正确；最明确的问题是对照实验中对象辨认和用证据排除猜想。《物质构成的奥秘》测试卷第 12 题把酚酞变红的烧杯代号弄错，红笔虽已改正现象，但下一空“与甲烧杯形成对比”仍需改成“与乙烧杯形成对照”。新中考测评卷第 13 题，黑笔排除猜想一的理由不足，红笔订正正确。此外，合成氨文字表达式需补全题设条件。

照片中部分原答案被覆盖，个别数字、离子上标和结构图标注模糊。报告对这些项目标为“待核实”，不把看不清当成错误，也不把有红笔就视为原答错误。因此不据照片估算精确分数或错误率。

一 核对范围和判定方式

为避免三份材料题号重名，以下使用 A、B、C 标识材料。图片链接可用于回查原卷。

材料	内容与页码	原始图片
A	教材第 17 课时，第 22、23 页，第 1 至 7 题 题干	教材第 22 和 23 页
A	教材第 24、25 页，第 7 题续及第 8 题	教材第 24 和 25 页
B	第三单元测试卷，第 1 至 11 题	测试卷前半部分
B	第三单元测试卷，第 11 题续至第 14 题	测试卷后半部分
C	新中考测评卷，第 4 页，第 1 至 8 题	测评卷第 4 页
C	新中考测评卷，第 5 页，第 9 至 12 题	测评卷第 5 页
C	新中考测评卷，第 6 页，第 12 题续及第 13 题	测评卷第 6 页
C	新中考测评卷，第 7 页，第 13 题续及第 14 题	测评卷第 7 页

“正确”表示可辨作答与题意一致；“需完善”表示核心内容正确但解释或格式不完整；“错误”表示可辨内容与题意不符；“待核实”表示照片不足以可靠判断。表中“未见订正”指未见可辨的红笔答案。黑笔的勾、叉、圈题干等辅助标记不作为标准答案依据。

二 需要改正和完善的答案

位置	黑笔或现有答案	红笔订正核验	应写的正确答案
B 第 12 题第 1 问，实验现象	可辨写到“甲杯中”酚酞溶液变红，原句有覆盖；杯号错误	红笔改“乙烧杯溶液变红”，正确	乙烧杯中酚酞溶液逐渐变红，丙烧杯中不变红
B 第 12 题第 1 问，丙的作用	“与甲烧杯形成对比”，错误	此空未见红笔改正，订正后仍留有错误	与乙烧杯形成对照，说明乙的变红与浓氨水挥发出的氨有关
C 第 13 题，排除猜想一的理由	以“氨水有挥发性，也可能是氨分子使酚酞变红”否定“水使酚酞变红”，证据不足	红笔指出 A 原本已有水而酚酞不变红，正确	A 起初装有滴加酚酞的蒸馏水，溶液仍无色，说明水不能使酚酞变红，所以猜想一不成立
B 第 14 题第 3 问，文字表达式	氮气 + 氢气→氨气，未标条件，需完善	红笔“催化剂”本身正确，但不足以概括完整条件	按题设写“氮气 + 氢气 $\xrightarrow{\text{一定条件}}$ 氨气”；已学工艺条件时写“高温、高压、催化剂”

另有三处可辨划改：A 第 6 题 A 改 B；B 第 2 题 A 改 B；B 第 9 题 B 改 A。被划去的选择错误，现写答案均正确。部分划改笔色不够清晰，无法确定它们是作答时的自改还是后来订正，故不据此断定首次提交时的得分。

需要回看原纸的项目

位置	不确定的地方	独立核对得到的标准答案
A 第 7 题第 1 问	黑红重叠，无法可靠还原黑笔原句，红笔完整文字也不清	点燃氢气前先验纯，防止氢气与空气混合后点燃发生爆炸
B 第 11 题第 2 问	末位可见 7，前面有形似 9 的涂写，不能确认前字是否已划去	氮原子核内有 7 个质子；若实际保留为 97，则错误，应清楚重写 7
B 第 14 题第 2 问第 1 空	可辨 Na，右上有小墨迹，不能确定是否写成 Na^+	该空表示图 A 的钠原子，应写 Na；若写了 Na^+ ，应删去电荷上标
C 第 12 题第 3 问，氧离子结构图	手绘核电荷和电子数部分模糊，无法确认每个标注	O^{2-} 的核内标 +8，核外两层分别标 2、8
C 第 14 题第 5 问	两个比较符号清楚，具体元素名称小字不够清晰	可辨现答为 <、>；按暂读的氯与硫、磷与氮两组元素判断正确，元素名称仍需原纸确认

三 材料 A 教材第 17 课时逐题核对

第 1 至 6 题

题号	黑笔作答	红笔订正	正确答案	分析
1	B, 正确	未见订正	B	分子的质量和体积很小。固态粒子仍在运动；“原子不可分”必须限定在化学变化中；H ₂ O 与 H ₂ O ₂ 是不同分子
2	B, 正确	未见订正	B	电子在核外，不是原子核中的粒子。原子核由质子、中子构成；普通氢原子核可以没有中子
3	D, 正确	未见订正	D	图示氢原子形成的氦气通常化学性质稳定。元素种类依质子数判断，不能只看模型大小或中子数
4	A, 正确	未见订正	A	原子内部的行星模型不能直接证明“原子始终做无规则运动”；内部结构与物质粒子的整体运动是不同问题
5	B, 正确	未见订正	B	冰 7 中水分子仍运动。冰的结构或排列不同，不等于水分子的构成改变
6	A 被划去，现写 B，现答正确	B 行红字可辨指向同种 CO ₂ 分子的性质相同，方向正确；整句低清	B	纯净二氧化碳由同一种 CO ₂ 分子构成；每个分子又由碳、氧两种原子构成，二者不能混淆

第 6 题被划去的 A 不应选。制作普通氢原子的结构模型，与“一个质子、一个电子”的认识相符。B 的问题在于把二氧化碳的分子构成或性质关系说错。要区分“所有 CO₂ 分子是同一种分子”与“每个 CO₂ 分子里有不同元素的原子”。前者解释它是纯净物，后者解释它是化合物。

第 22 页上方知识框架中，可辨的“水由氢元素和氧元素组成”“水由水分子构成”正确。其余很小的提纲字样无法逐字复原，不据此判错。

第 7 题 水的组成探究和实验安全

子问	黑笔作答	红笔订正	正确答案与判断
1, 点燃易燃空气前的操作	被红笔覆盖，待核实	可辨内容与氢气可燃、验纯、防爆有关，方向正确；完整句无法核验	检验气体纯度，防止混入空气后点燃发生爆炸
2, 属于“分”的实验	②	未见订正	正确。水通电分解为氢气、氧气
3, 文字表达式	氢气 + 氧气，箭头标点燃，生成水	未见订正	正确。氢气 + 氧气 一点燃 → 水
3, 基本反应类型	化合反应	未见订正	正确。两种物质生成一种物质

“易燃空气”在这段科学史材料中指氢气。第 1 问考查的是 点燃前验纯，不应误答成检验水的组成或水的性质。“分”的思想通过把水分解成其他物质研究组成；“合”的思想通过氢气、氧气生成水研究组成。两类证据相互支持。

第 8 题 合成氨和原子结构

子问	黑笔作答	红笔订正	正确答案与判断
1，补画合成氨微观过程	1 个 N ₂ 、3 个 H ₂ ，中间 2 个 N 原子、6 个 H 原子，最后 2 个 NH ₃	未见订正	正确，反应前后两种原子的数量都守恒
2，金箔的构成粒子	原子	未见订正	正确，更完整写金原子
3，说明原子核体积很小的现象	D	未见订正	正确，绝大多数 α 粒子直接穿过金箔
4，散射实验不能直接得出的结论	C	未见订正	正确，不能由该实验直接得出核外电子带负电

合成氨的微观图可按“原分子分开、原子重新组合、新分子形成”理解；中间画出的单个原子是反应过程的教学示意，不表示通常能把这些自由原子收集起来。最简数量关系为 N₂：H₂：NH₃ = 1：3：2，两边都含 2 个氮原子和 6 个氢原子。

散射实验中，多数 α 粒子通过，支持原子内部大部分为空间、原子核很小；少数偏转或弹回，支持正电荷和质量集中在很小的原子核内。每种实验现象有自己的证据范围，不能用一项实验推导所有原子结构知识。

四 材料 B 物质构成的奥秘测试卷逐题核对

第 1 至 10 题

题号	可辨作答和订正	正确答案	分析
1	黑笔 C，正确；未见订正	C	拉瓦锡研究空气组成采用汞及氧化汞相关实验，不能说成红磷燃烧法
2	A 被划去，旁写 B；现答正确，划改笔色不确定	B	分子物质的化学性质由分子保持，不应把不同分子的性质差异直接解释成原子的性质差异
3	黑笔 C，正确；未见订正	C	2Cl 是两个氯原子；两个氯离子应写 2Cl ⁻
4	黑笔 C，正确；未见订正	C	甲醛 CH ₂ O 中常见氢原子没有中子，不能说所有原子都含质子、中子、电子
5	黑笔 C，正确；未见订正	C	硅原子序数 14，质子数为 14；硅是非金属，地壳含量少于氧，相对原子质量不能带 g
6	黑笔 A，正确；未见订正	A	硫原子排布 2、8、6，容易得到 2 个电子；“容易失去电子”错误
7	黑笔 D，正确；未见订正	D	应根据实际发生净变化的粒子判断为分解反应，不能因有未反应或原有粒子就说无法分类
8	黑笔 D，正确；未见订正	D	碳酸饮料释放的 CO ₂ 溶于水形成酸性溶液，不能使酚酞变红
9	B 被划去，旁写 A；现答正确。红笔另补化合反应定义	A	空气的 78%、21% 是体积分数；氧化反应与化合反应有交叉；质子在原子核内
10	黑笔 B，正确；未见订正	B	MN 与 NP 比较支持温度影响分子运动快慢；不能由改动瓶口方向的曲线推断氧气密度小于空气

第 2 题原先选择 A 不恰当。闻到气味用“分子不断运动”解释是正确的，不能当作错误解释。对于由分子构成的物质，应从 **分子种类和构成** 理解化学性质的差异。

第 7 题微观图中有反应前已经存在的粒子，也有反应后剩余的粒子。判断基本反应类型要看 **发生反应的物质和新生成的物质**，不能简单数整幅图中的所有粒子种类。图示净变化体现一种物质分解成多种物质，所以 D 的否定判断错误。

第 9 题原写 B 的风险在于只记住百分数，忽略图内写的是“质量分数”。空气中氮气约占 78%、氧气约占 21%，初中常用的是 **体积分数**。红笔补充的化合反应概念方向正确，规范定义见后文；但还应理解化合反应与氧化反应并非一方完全包含另一方。

第 10 题，贴暖宝宝使装置升温后，NP 段氧气体积分数下降比 MN 段明显，支持温度升高时分子运动和扩散加快。PQ 段又改变了瓶口方向，不能把不同阶段所有差异都归因于温度，也不能由这一曲线推出氧气密度小于空气。

第 11 题 碳十四阅读题

子问	黑笔作答	红笔订正	正确答案与判断
1，相同点	都含有 6 个质子	未见订正	正确。两者都属于碳元素
1，不同点	碳十四 8 个中子，碳十二 6 个中子	未见订正	正确
2，氮原子核内质子数	末位 7，前有形似 9 的涂写，待核实	未见可辨订正	标准 7。若未删去前字而写成 97，则错误
3，文字表达式	碳 + 氧气 一点燃 → 二氧化碳	未见订正	正确
4，进入植物的途径	光合作用	未见订正	正确
5，多选	AB	未见订正	正确

质量数 = 质子数 + 中子数。碳十二与碳十四质子数均为 6，所以中子数分别为 $12 - 6 = 6$ 、 $14 - 6 = 8$ 。中子数变化不改变元素种类。含碳十四的二氧化碳通过光合作用进入植物。

第 2 问应清楚写 7，不要在同一空留两个并列数字。碳十四测年还依赖材料中的初始含量、衰变规律等前提；不是只知道任意物品目前的含量，就能无条件推出年龄。

第 12 题 三个微粒性质实验

子问	黑笔作答	红笔订正	正确答案与判断
1，现象	可辨写到“甲杯中”酚酞溶液变红，杯号错误	改为乙变红，正确	乙中酚酞溶液变红，丙中不变红
1，丙的作用	与甲烧杯形成对比，错误	未见改正此空	与乙烧杯形成对照
1，结论	分子是在不断运动的	未见订正	正确
2，冷、热水中扩散较快的情况	热水	未见订正	正确
2，解释	温度越高，分子运动速率越快	未见订正	正确，比较需保持其他条件相同
3，两液体混合反映的性质	分子不断运动；分子间存在间隙	未见订正	正确，规范术语可用“间隔”

第 1 问详细说明：甲是 浓氨水，乙是 罩内酚酞溶液，丙是 罩外酚酞溶液。氨从甲挥发，运动到乙并溶于水，使乙呈碱性，酚酞变红。发生酚酞变色的是乙，不是甲。

丙与乙的溶液相同，区别在于是否处于浓氨水共同的罩内环境。丙不变红、乙变红，帮助排除空气或酚酞自身变化造成红色的解释。甲与丙的溶液成分不同，不能作为这一步的同条件对照。所以只把现象中的“甲”改成“乙”还没有完成整题订正，丙的对照对象也要改。

第 2 问，其他条件相同时，高锰酸钾在热水中颜色扩散更快，说明温度影响粒子的运动快慢。严格说高锰酸钾溶液中有离子在运动；按本题初中微粒运动的表述作答即可，不必把所有溶质都想象成中性分子。

第 3 问，水与乙醇逐渐混匀支持粒子不断运动；混合后总体积小于原体积之和支持粒子间有间隔。不能解释成分子变小、分子消失或物质质量减少。

第 13 题 物质构成和离子判断

子问	黑笔作答	红笔订正	正确答案与判断
1，铁的构成粒子	原子	未见订正	正确，更完整为铁原子
1，二氧化碳的构成粒子	分子	未见订正	正确，更完整为二氧化碳分子
1，氯化钠的构成粒子	离子	未见订正	正确，更完整为钠离子、氯离子
2，第 1 小问，为原子时 α	10	未见订正	正确，核外电子数 $2 + 8 = 10$
2，第 1 小问，元素符号	Ne	未见订正	正确，氖
2，第 2 小问， $\alpha = 8$ 时类型	阴离子	未见订正	正确，电子 10 个，质子 8 个
2，第 2 小问，电子得失	得到	未见订正	正确，氧原子得到 2 个电子形成 O^{2-}
2，第 3 小问，粒子类型	阳离子	未见订正	正确，给定核电荷数大于电子数 10；该小字数字低清，不强行转录

不带电的原子中，质子数 = 电子数；阳离子中，质子数 > 电子数；阴离子中，质子数 < 电子数。看粒子类型应先比较这两个数，不能只看到最外层 8 个电子就判断一定是原子。

第 14 题 元素周期表和合成氨

子问	黑笔作答	红笔订正	正确答案与判断
1，地壳含量最多的金属元素的相对原子质量	26.98	未见订正	正确，元素是铝，不加 g
1，不同元素最本质的区别	B	未见订正	正确，质子数不同
2，第 1 空，图 A 对应的原子符号	Na，右上小墨迹是否为电荷不清	未见订正	标准 Na；若实际写 Na^+ ，则应改正
2，第 2 空，钠原子电子得失	可辨“钠原子易失掉电子”	未见订正	正确方向，宜明确“容易失去最外层 1 个电子”
2，同种元素的粒子	CD	未见订正	正确，两者质子数均为 16，电子数不同不改变元素种类
2，B、C 化学性质相似的原因	最外层电子数相同	未见订正	正确，本题比较氧、硫原子，最外层均 6 个电子
3，保持氨气化学性质的微粒	氨分子	未见订正	正确
3，反应中的最小微粒符号	N、H	未见订正	正确，氮原子和氢原子
3，文字表达式	氮气 + 氢气 → 氨气，缺条件	箭头上补催化剂，内容正确但需完善	按题设标“一定条件”；完整工艺条件是高温、高压、催化剂

图 A 的钠原子核内 +11，电子排布 2、8、1；Na 表示钠原子， Na^+ 表示失去一个电子后的钠离子。若此空右上确实写了“+”，这就不只是字迹问题，而是把题目所示原子和形成的离子混淆，应重新写 Na。

合成氨题的反应物和产物写对了。题干已给“一定条件”，在这个学习阶段可以原样标在箭头上，不能因未写尚未学过的工艺细节判整题全错。红笔补“催化剂”不是化学事实错误，但实际合成氨需要高温、高压和催化剂，不能把催化剂视为唯一条件。

五 材料 C 新中考适应性测评卷逐题核对

第 1 至 10 题

这 10 题黑笔选择全部正确，未见更改选择的红笔订正。

题号	黑笔及正确答案	分析
1	A	元素种类由质子数决定，不由中子数、核外电子数或相对原子质量决定
2	C	银的符号是 Ag，Zn 是锌，题中“银（Zn）”不对应
3	A	空气含氧气，所以含 O ₂ 分子。H ₂ O ₂ 、H ₂ CO ₃ 、SO ₂ 含氧元素，不等于含有游离的氧分子
4	D	营养意义上的“锌”指锌元素，是对一类原子的统称
5	D	D 只有一种分子，每个分子含不同元素的原子，表示化合物。A 为混合物，B、C 为单质
6	C	铼原子电子数 = 75，2 + 8 + 18 + 32 + x + 2 = 75，x = 13；符号为 Re，相对原子质量不带 g
7	C	离子可以直接构成物质，例如钠离子、氯离子构成氯化钠，所以 C 错误
8	C	化学变化中的最小粒子是原子，氮分子在此反应中会分解，不是最小粒子
9	D	Fe 可表示铁元素、一个铁原子和铁这种物质；2Mg ²⁺ 表示两个镁离子，N ₂ 不是两个独立氮原子
10	C	气体受热膨胀主要是分子间隔增大，不是分子本身体积增大

第 11 题 原子和分子理论的发展

子问	黑笔作答	红笔订正	正确答案与判断
1，铜的构成粒子符号	Cu	未见订正	正确，铜原子
1，氮气的构成粒子符号	表内已印 N ₂	无须订正	印刷示例正确，不计为学生自行填写
1，二氧化碳的构成粒子符号	CO ₂	未见订正	正确
1，氦气的构成粒子符号	He	未见订正	正确，氦原子，不能写 He ₂
1，氯化钠的构成粒子符号	Na ⁺ 、Cl ⁻	未见订正	正确。此问要构成粒子，不是只填 NaCl 化学式
2，道尔顿观点的理由	同种原子相互排斥，不能结合	未见订正	正确，是复述材料中的历史观点，不能当作现代结论
2，“复杂原子”构成物质的类别	化合物	未见订正	正确，按本题历史材料的含义判断
2，用表中的物质反驳	可辨为氮气由氮分子构成，一个氮分子含两个氮原子	未见订正	正确，说明同种原子能够结合成分子
3，提出分子学说的科学家	阿伏伽德罗	未见订正	正确，常见译名也作阿伏伽德罗
4，汤姆孙发现的带负电粒子	电子	未见订正	正确
5，对科学理论发展的感想	科学理论会被不断证实或推翻，被新理论替代等	大意为科学理论的发展需要大胆创新	黑笔观点可接受，红笔也是正确补充，不能把原答直接判错

第 2 问中，题目要求用表里的物质举例，表里有氮气，学生用氮气反驳符合要求。“同种原子不能结合”是早期理论局限，而 N₂ 中两个氮原子的结合正是反证。

第 5 问是开放题。黑笔反映了“理论随科学发展受到检验”的意思，红笔强调创新，都有道理。更准确的整句是：科学理论以证据为基础，随着新发现不断受到检验、修正和完善；科学研究既要尊重证据，也要勇于质疑和创新。不宜理解成所有旧理论都会被完全推翻。

第 12 题 宏观微观和化学符号

子问	黑笔作答	红笔订正	正确答案与判断
1，溴原子图中的 X	18	未见针对答案的改写	正确， $35 - 2 - 8 - 7 = 18$
1，元素类别	非金属	未见订正	正确
1，周期	四	未见订正	正确，溴原子有四个电子层
1，溴化镁化学式	MgBr ₂	邻近有红色旁注，完整字迹低清	正确。Mg ²⁺ 与两个 Br ⁻ 电荷相抵
2，保持甲物质化学性质的粒子	二氧化碳分子	未见订正	正确，题干是“保持化学性质”，不是“化学变化中的最小粒子”
2，丙的化学式	CH ₄	未见订正	正确，一个碳原子与四个氢原子构成甲烷分子
3，铍离子符号	Be ²⁺	未见订正	正确，铍原子失去两个电子
3，氧离子结构图	两层手绘可见，数值有模糊	未见订正	待核实。标准核内 +8，电子排布 2、8
3，氧化铍化学式	BeO	未见订正	正确，Be ²⁺ 、O ²⁻ 按 1 : 1 相抵

MgBr₂ 中的下标 2 表示镁与溴的比例，不能误解成每个溴离子带两个负电荷。Be²⁺ 的“2+”写在右上，表示一个铍离子带两个单位正电荷。

O²⁻ 从氧原子得到两个电子形成：质子数仍为 8，电子数由 8 变成 10。结构图的核内数字应是 +8，绝不是因为有 10 个电子就把核电荷改成 +10。建议将现有图重画清楚，但照片不足以证明学生已在此处写错。

溴化镁附近红色旁注的完整句子无法可靠辨读，因此不能逐字确认其正误。如旁注表达的是同主族元素最外层电子数相同、化学性质相似，这一初中结论在本题情境中正确；不能据模糊旁注编造完整原文。

第 13 题 氨气和酚酞实验

部分	黑笔作答	红笔订正	正确答案与判断
知识铺垫，浓氨水的物理性质	易挥发	未见订正	正确
交流讨论，排除猜想一	氨水有挥发性，也可能是氨分子运动使溶液变红	A 本来就有水，开始时无色，说明水不能使酚酞变红	黑笔推理不足；红笔正确
实验操作，第一片滤纸	不作其他处理，直接放入充满氨气的集气瓶	未见订正	正确，承接前文已浸酚酞并晾干的滤纸，即不再加水
实验结论	三	未见订正	正确，水与氨共同作用，使酚酞变红
拓展第 1 问，文字表达式	氯化氢 + 氨气→氯化铵	未见订正	正确，反应物顺序可交换
拓展第 1 问，白烟位置原因	分子质量越大，分子运动速率越慢	未见订正	基本正确，宜加“相同温度下”“平均运动速率”
拓展第 2 问，棉团颜色	红	未见订正	正确
拓展第 2 问，图 3 与图 4 温度关系	高	未见订正	正确，其他条件相同时，温度较高的一组更早变红

本题有三种猜想：水使酚酞变红；氨气直接使酚酞变红；氨气进入水中形成呈碱性的氨水，使酚酞变红。

黑笔的错误在于：提出另一种可能，并不能否定原来的猜想。要排除“水使酚酞变红”，必须看“水与酚酞接触是否变红”。A 开始时就是滴有酚酞的蒸馏水，但无色，这个事实直接排除猜想一。红笔抓住了这一事实，订正正确。

为了区分剩余两个猜想，使用两片同样浸过酚酞并晾干的滤纸。一片保持干燥，另一片滴无氨蒸馏水，两片分别放入充满氨气的瓶中。干片不变色、湿片变红，说明 只有氨气还不够，水是使本实验发生变色的必要条件，所以猜想三成立。“不做任何处理”指不再加水，不能误读成使用没有酚酞的普通滤纸。

白烟为氯化铵固体小颗粒，不能写成水雾。相同温度下，较轻的氨分子平均运动更快，向外扩散较快；氯化氢分子较重，二者相遇位置更靠近浓盐酸一端。学生的质量与速率关系基本正确，但这一比较应带上相同温度的前提。

第 14 题 元素周期表和原子半径

子问	黑笔作答	红笔订正	正确答案与判断
1，发现周期律并编制周期表的科学家	A	未见订正	正确，门捷列夫
2，与碳化学性质相似的元素名称	硅，旁边有 Si 划写	未见订正	正确，按题目要求写元素名称“硅”即可
3， $\alpha = 10$ 时粒子类型	原子	未见订正	正确，质子数 10 = 电子数 10
3， $\alpha = 8$ 时粒子符号	O^{2-}	未见订正	正确，电子比质子多 2 个
4，相对原子质量的错误说法	A	未见订正	正确，相对原子质量不等于原子的实际质量
5，两个比较符号	<、>	未见订正	按暂读的两组元素判断正确；小字元素名称需原纸确认，分析如下

第 4 问，相对原子质量是某原子的实际质量与一个碳十二原子质量的十二分之一的比值，通常近似等于质子数与中子数之和。它是比值，没有 g 这样的质量单位。两个原子的实际质量之比等于它们的相对原子质量之比，因为比较基准相同。

第 5 问元素字样暂读为“氯原子半径 < 硫原子半径；磷原子半径 > 氮原子半径”，照片不能支持无保留的逐字转录。若原纸确认是这两组元素，则：氯、硫同为第三周期，电子层数相同，氯原子序数较大，半径较小；磷、氮同主族，磷有三层电子、氮有两层电子，磷半径较大。应按题干给定的规律和适用范围作答，不能把趋势当成无条件定律。

六 红笔订正单独复核

位置	红笔可辨内容	核验结论
A 第 6 题	关于相同 CO ₂ 分子性质相同的说明	可辨部分正确，整句低清，不作逐字背书
A 第 7 题第 1 问	关于可燃气体、验纯、防爆的叠写说明	可辨方向正确，完整内容待原纸核实
B 第 9 题	化合反应的定义说明	可辨方向正确，规范定义是两种或两种以上物质生成另一种物质；还应理解与氧化反应有交叉
B 第 12 题第 1 问	乙烧杯溶液变红	正确，但未同步订正下一空错误的“与甲对比”
B 第 14 题第 3 问	在箭头上补催化剂	催化剂是正确条件之一；现有订正需完善为题设的一定条件，或已学的完整工艺条件
C 第 11 题第 5 问	科学理论发展需要大胆创新	正确；原黑笔答案也可接受，属于不同角度的表述
C 第 12 题附近	元素性质相关旁注，完整句子低清	无法完整核验，不影响 MgBr ₂ 等可辨答案的判断
C 第 13 题交流讨论	A 本来有水但溶液无色，说明水不能使酚酞变红	正确，直接使用了排除猜想一所需的证据

未发现可清楚辨认、且科学内容明确错误的红笔结论。需要注意的是 订正不完整 和 同一题相关错误未一起改正，以及无法完整辨认的红笔文字。

七 学生知识掌握情况和可能的薄弱点

已有较多正确作答支持的知识

1. 元素由质子数决定；同种元素的粒子可以有不同中子数或电子数。
 2. 原子、分子、离子均可构成物质；铜、铁、氦与氯化钠的构成粒子能基本分清。
 3. 原子和阴、阳离子的判别，电子得失及多数离子符号。
 4. 微粒图中纯净物、混合物、单质、化合物的基本辨认，以及化学变化中原子守恒。
 5. 元素周期表信息、相对原子质量无质量单位、电子层数与周期的关系。
 6. 粒子不断运动、温度影响运动快慢、气体压缩或膨胀改变粒子间隔。
- 以上判断基于本次正确作答，不等于这些知识已在所有新情境中完全掌握，但不支持把学生诊断为“整个微观化学基础不会”。

最需要优先复习的知识

优先级	知识点	本次证据	诊断和复习目标
最高	对照实验和控制变量	B 第 12 题混淆变色烧杯和对照对象	明确每个烧杯的物质，能找出同条件对照以及唯一差别
最高	猜想与证据的对应	C 第 13 题用另一种可能性否定水的作用	能指出哪条事实直接支持或反驳一个猜想，并说明理由
较高	文字表达式条件	B 第 14 题缺条件，订正只补一个条件	形成写完核对反应物、生成物、箭头和条件的习惯
较高	读图和审题细节	B 第 9 题有 B 改 A，空气百分比的类型是陷阱	核对图例、单位、比例类型、所问原子还是离子、正确还是错误项
巩固	分子与原子在不同问题中的作用	B 第 2 题有划改，但多个同类题最终正确	区分保持物质化学性质的粒子与化学变化中的最小粒子
巩固	化学符号和结构图书写	Na 上标、O ²⁻ 结构图和质子数空有模糊处	清楚写电荷和下标；核电荷、层电子数分开标；涂改后只留一个答案

本次最明确的是 实验推理和对象辨认不稳。对符号、结构图、空气比例等问题，部分只是划改或图像风险，不能直接推断为已经证实的概念缺陷。也不能只凭这些图片把原因归结为“粗心”或注意力问题，应通过重新讲解和独立重做判断。

八 对应知识点讲解

对照实验怎样找对照对象

先确定要研究的因素，再找成分、用量等尽量相同、只在这一因素上不同的两组。

氨水实验中要比较的是“酚酞溶液是否受到浓氨水挥发出来的氨影响”。乙和丙都装酚酞溶液，乙在罩内与浓氨水共处，丙在罩外。所以 乙与丙是一对对照，甲是提供氨的来源。

对象	装的物质	实验中的作用	现象
甲	浓氨水	挥发出氨	不能把它当作酚酞变红的杯子
乙	罩内酚酞溶液	接触扩散来的氨	逐渐变红
丙	罩外酚酞溶液	与乙作对照	不变红

规范解释可以写成：“浓氨水具有挥发性，挥发出来的氨分子不断运动，进入乙的水溶液中使其呈碱性，酚酞变红；丙不变红，说明乙变红与来自浓氨水的氨有关。”

做新实验时，固定写四句话：我要研究什么；哪些条件相同；唯一差别是什么；现象支持什么结论。不要一看到分子实验就直接写“分子不断运动”，而省略证据和对象。

排除猜想必须用直接证据

“还有另一种解释”只能说明原猜想不一定是唯一解释，不能说明原猜想已经错误。

要检验的猜想	合适的证据或实验	可以得出的结论
水使酚酞变红	蒸馏水滴入酚酞后仍无色	水不能使酚酞变红，排除该猜想
氨气不需要水就能使酚酞变红	干燥酚酞滤纸在干燥氨气中不变红	只有氨气不足以产生本题变色
氨进入水中使溶液呈碱性后变红	湿酚酞滤纸在氨气中变红，干片不变	支持水与氨共同作用的解释

答题结构：“观察到……，而如果猜想成立应当……，两者不符，所以排除该猜想。”例如：“A 原本已有水但酚酞仍无色，若水能使它变红，起初就应变红，所以排除猜想一。”

分子原子离子分别回答什么问题

问法	应从哪个层面回答	例子
物质由哪些元素组成	宏观元素	水由氢、氧两种元素组成
物质由什么微粒构成	分子、原子或离子	水由水分子构成；铁由铁原子构成；氯化钠由钠离子、氯离子构成
一个分子由什么构成	原子	一个水分子由两个氢原子和一个氧原子构成
保持分子物质化学性质的最小粒子	该物质的分子	保持二氧化碳化学性质的是二氧化碳分子
化学变化中的最小粒子	原子	合成氨反应中的氮原子、氢原子

对由分子构成的物质，同种分子的化学性质相同。物理变化通常只改变分子间隔、排列等，分子本身不变；化学变化中原有分子分开，原子重新组合成新分子，分子种类改变。

“原子在化学变化中不能再分”与“原子有内部结构”并不冲突：前者描述通常化学反应，后者描述原子由原子核、核外电子等构成。不能把限定条件删掉，写成原子在任何情况下都不可分。

原子离子和化学符号怎样判断

先数核内质子，再加核外各层电子，比较两者。

粒子	质子数	电子数	判别及符号
钠原子	11	11	电中性，Na，排布 2、8、1
钠离子	11	10	少一个电子，Na ⁺ ，排布 2、8
氧原子	8	8	电中性，O，排布 2、6
氧离子	8	10	多两个电子，O ²⁻ ，排布 2、8

离子形成只改变核外电子数，不改变质子数，所以不改变元素种类。

化学符号三个位置要分清：前面数字表示粒子个数，如 2Cl 是两个氯原子；右下数字表示一个分子里的原子数，如 N₂ 中一个氮分子含两个氮原子；右上数字和正负号表示一个离子的电荷，如 Mg²⁺ 带两个单位正电荷。2Mg²⁺ 的两个“2”意义不同。

空气组成和反应类别的图怎样检查

读空气饼图时要同时核对 物质名称、比例数值、比例类型。氮气约 78%、氧气约 21%是体积分数；不能把同一数值直接换成质量分数。

化合反应指两种或两种以上物质生成另一种物质的反应。初中这里的氧化反应指物质与氧发生的反应。两者有共同部分，但不能整体包含。

反应	化合反应	氧化反应	原因
碳 + 氧气 → 二氧化 碳	是	是	与氧反应，且生成一种物质
酒精 + 氧 气 → 二氧 化碳 + 水	否	是	与氧反应，但生成两种物质
氧化钙 + 水 → 氢氧 化钙	是	否	两种物质生成一种物质，不属于本处的 物质与氧反应

微观图中数反应物和生成物时，要辨认原来就存在、反应后剩余的物质，依据 **净变化** 判断基本反应类型。

分子运动和间隔怎样解释现象

现象	主要说明的性质	不能误写成
闻到花香、 氨扩散	粒子不断运动	必须靠风才运动
其他条件相 同，热水中 颜色扩散较 快	温度越高，粒子运动通常越快	热水中的分子更大
气体被压入 钢瓶	粒子间隔变小	分子被压小
气体受热膨 胀	粒子间隔增大	分子本身体积增大
水和乙醇混 合总体积缩 小	粒子间有间隔	分子消失、质量减少

比较不同分子的运动速度，需要控制温度等条件。本题氨与氯化氢的情境中，相同温度下较轻的氨分子平均运动较快，所以白烟靠近浓盐酸端。不要把这个结论推广为所有温度、所有状态下都只由质量决定速度。

文字表达式怎样写完整

按四步检查：反应物是否齐全；生成物是否正确；箭头是否表示反应；题目给定的条件是否标在箭头上。

1. 氢气 + 氧气 一点燃 → 水。
2. 碳 + 氧气 一点燃 → 二氧化碳。
3. 氮气 + 氢气 ——一定条件→ 氨气。已学合成氨工艺时，条件写高温、高压、催化剂。
4. 氨气 + 氯化氢 → 氯化铵。本题常温接触即可，不必凭空补“点燃”。
- “点燃”是条件；“燃烧”是反应过程或现象表述，不能随意用来替代条件。条件写在箭头上，不是写在反应物相加处。文字表达式与化学方程式要求不同，本阶段没有要求配平的题，不必增加方程式作为作答负担。

元素周期表和相对原子质量怎样复习

元素方格中的整数原子序数等于质子数；对中性原子也等于核外电子数。下方小数通常是相对原子质量，不能把它直接当中子数，也不能加 g。质量数等于质子数与中子数之和；具体原子的相对原子质量通常近似等于这个和。元素表中的相对原子质量可能不是整数。

典型主族元素中，原子的电子层数对应周期数；同主族最外层电子数相同，化学性质通常相似。本题碳与硅、氧与硫就是实例，性质相似不代表所有性质完全相同。

原子半径题应先看能否应用题干给的规律：同周期、电子层数相同，原子序数较大的半径一般较小；同主族、最外层电子数相同，电子层数更多的一般较大。适用范围和题干的“稀有气体除外”等限制要保留。

九 建议的复习安排和验收方式

建议先完成订正，再分四次复习，每次约 20 至 30 分钟；这是建议用时，可按学生实际调整。

次序	内容	具体任务	验收标准
第一次	对照实验	重画 B 第 12 题，写清甲乙丙物质、乙丙现象和对照对象；独立重做 C 第 13 题	不看原答案，能说明“为什么是乙与丙”“为什么 A 起初无色可排除水的作用”
第二次	猜想和证据	给每个猜想配一个直接检验，口头解释干湿酚酞滤纸实验	能指出唯一变量，并区分支持、排除和证据不足
第三次	符号和表达式	清楚重写待核实的 7、Na、 O^{2-} 结构图；练习四个文字表达式	电荷、下标、核电荷和电子数位置正确；条件不遗漏
第四次	读图和综合巩固	重做 B 第 2、9 题及 C 第 12、14 题，逐项读图例和题干限制	能解释错误选项为何错，而不只记住选项字母

简短自测

- 氨水实验中，甲浓氨水、乙罩内酚酞、丙罩外酚酞，哪两个烧杯作对照？为什么？
- 要排除“蒸馏水使酚酞变红”，应举出什么实验事实？
- 粒子核内 8 个质子、核外 10 个电子，是什么粒子？结构图如何标？
- “ $2Cl$ ” “ Cl_2 ” “ $2Cl^-$ ” 各表示什么？
- 空气中氧气约占 21%，这个比例是什么分数？
- 保持二氧化碳化学性质的最小粒子，与化学变化中的最小粒子，分别是什么？
- 气体受热膨胀时，分子自身变大了吗？主要改变的是什么？
- 合成氨的文字表达式按本题已给信息，箭头上至少应写什么？

参考答案：

- 乙与丙；都是酚酞溶液，主要区别是是否处于浓氨水共处的罩内环境。
- 蒸馏水加酚酞后仍无色；原实验 A 开始已有水而无色也可直接作为证据。
- 氧离子 O^{2-} ；核内 +8，层电子数 2、8。
- 两个氯原子；一个氯分子；两个氯离子。
- 体积分数。
- 二氧化碳分子；原子。
- 没有；主要是分子间隔增大。
- 一定条件；已学具体工艺时写高温、高压、催化剂。

复习完成后，优先看学生能否独立说明实验的对象、变量和证据，再检查能否把标准答案迁移到烧杯代号、气体或题目问法变化的新题中。这样才能判断订正已经理解，而不只是记住原题答案。